



แบบฝึกหัด เรื่อง สแตกและคิว โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงสร้างข้อมูล M มีคำสั่ง ดังนี้

คำสั่ง

ผลลัพธ์

1 x

เพิ่มข้อมูล x เข้าไปใน M

2

นำข้อมูลออกจาก M

หากกำหนดลำดับของคำสั่งบางส่วนและผลลัพธ์ที่ได้ จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่า M มีการทำงานเหมือนกับ
โครงสร้างข้อมูลประเภทใด ต่อไปนี้ สแตก (stack) คิว (queue) และคิวลำดับความสำคัญ (priority queue)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n แทนจำนวนคำสั่ง $1 \leq n \leq 1,000$

n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม q x แทนด้วยคำสั่งซึ่งมีค่าเป็นไปได้คือ 1 หรือ 2

และ x หมายถึงค่าข้อมูล (หาก q = 2 x จะแทนข้อมูลที่น่าออกจาก M) คั่นด้วยช่องว่าง

โดยที่ $0 \leq x \leq 1,000$

ข้อมูลส่งออก

ผลการตรวจสอบ แสดง 1 (กรณีเป็นสแตก) 2 (กรณีเป็นคิว) 3 (กรณีเป็นคิวลำดับความสำคัญแบบมากไป
น้อย) 4 (กรณีเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งประเภท) และ 5 (ไม่เกี่ยวข้อง)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 1 2 1 1 2 1 2 2	1
6 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1	4



แบบฝึกหัด เรื่อง สแตกและคิว โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2	5
1 1	
2 2	